



CONSEJO DE DOCENCIA

FORMULARIO DEL PROYECTO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

DATOS GENERALES	
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería de Sistemas
Carrera:	Computación
Proyecto:	Diseño de una plataforma para Asistentes Virtuales en 3D
Número de participantes:	4
Departamento:	Departamento de Informática y Ciencias de la Computación
Línea de investigación:	Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
Asignaturas:	Ingeniería de software I (ICCD512) Ingeniería de software II (ICCD632) Inteligencia Artificial (ICDD523) Computación Gráfica (ICCD533) Fundamentos de Bases de Datos (ICCD453) Verificación y validación de software (ISWD752) Interacción humano computador (ISWD723) Aplicaciones web (ISWD613) Aplicaciones móviles (ISWD713)
Profesor:	Mauricio Renán Loachamín Valencia
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
En los últimos años, el desarrollo de asistentes virtuales en 3D han ganado relevancia debido a su capacidad para mejorar la interacción humano-computadora (HCI) mediante el empleo de interfaces más intuitivas y emocionalmente atractivas. Estudios recientes destacan que estos avatares virtuales facilitan una comunicación similar a la natural, incrementan la retención de información y mejoran la experiencia del usuario en comparación con asistentes tradicionales basados en texto o voz (Lopez J, 2022). La interacción entre los asistentes virtuales en 3D y los usuarios es un campo de estudio multidisciplinario que abarca varias disciplinas como psicología cognitiva, inteligencia artificial (IA), diseño de interfaces humano-computadora (HCI) y lingüística computacional. En una investigación realizada por (Tan L, 2023) se demostró que los asistentes en 3D, equipados con expresiones faciales y lenguaje corporal, generan mayor confianza y seguridad en entornos educativos y de servicio al cliente. Además, en investigaciones de (García M., 2021) señalan que estas plataformas son especialmente útiles en sectores como salud y educación, donde la claridad y accesibilidad de la información son críticas. La implementación de inteligencia artificial (IA) y procesamiento del lenguaje natural (NLP) en asistentes 3D permite respuestas contextualizadas, adaptándose a las necesidades específicas del usuario (Smith A., 2022). Empresas y instituciones están adoptando esta tecnología para ofrecer soporte 24/7, reducir costos operacionales y personalizar la interacción (Díaz E, 2023) Este marco teórico respalda la viabilidad y ventajas de implementar asistentes virtuales 3D en diversos sectores, destacando su impacto en la usabilidad y satisfacción del usuario. El presente proyecto tiene como finalidad diseñar una arquitectura computacional que permita el funcionamiento del prototipo funcional de asistente virtual. Los prototipos que se diseñarán funcionarán como aplicación web/escritorio en un computador o teléfono móvil, como interface para la interacción del usuario.	

OBJETIVO DEL PROYECTO																																															
Objetivo general Diseñar una plataforma interactiva que integre asistentes virtuales en entornos tridimensionales (3D), capaces de comunicarse con los usuarios mediante lenguaje natural, gestos y voz, con el fin de desarrollar aplicaciones personalizables para diferentes áreas que lo requieran como la educación, la salud, el soporte técnico y la gestión organizacional. Objetivos específicos: • Diseñar e implementar los modelos 3D animados de los asistentes virtuales, incluyendo expresiones faciales, gestos y voces diferenciadas, para lograr una interacción visual y auditiva realista. • Desarrollar la arquitectura de la plataforma y la interfaz de usuario, permitiendo la navegación en un entorno 3D interactivo y la integración con sistemas de voz y texto. • Integrar modelos de inteligencia artificial para procesamiento de lenguaje natural (PLN), con el fin de dotar a los asistentes virtuales de capacidades de comprensión y respuesta contextual. • Implementar mecanismos de comunicación colaborativa entre los asistentes virtuales y usuarios, gestionando turnos de diálogo, memoria contextual y personalización de la interacción según el perfil del usuario.																																															
ALCANCE DEL PROYECTO																																															
Este proyecto se centra en el diseño e implementación de una plataforma que permita la interacción de 4 asistentes virtuales 3D, cada uno con roles y conocimientos específicos, capaces de responder, colaborar y asistir al usuario en tiempo real mediante voz, gestos y texto. 1) Asistente virtual para realizar una visita interactiva del campus EPN 2) Asistente virtual para brindar información para la carrera 3) Asistente virtual para brindar información de un Congreso / Jornadas Científicas 4) Asistente virtual para brindar información de los servicios bienestar estudiantil																																															
COMPONENTES, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS																																															
Estudiante A: Componente Diseño e implementación de un asistente virtual para realizar una visita interactiva del campus EPN Actividades y horas asignadas <table> <tr> <th>No.</th><th>Actividades específicas</th><th>Horas</th></tr> <tr> <td colspan="3">Fase 1: Planificación y Diseño</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Realizar el estado del arte y uso de una metodología de desarrollo</td><td>10</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Definir el propósito y funciones del asistente virtual 3D</td><td>20</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Diseñar la personalidad, rol y estilo de comunicación del asistente</td><td>10</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Crear los bocetos o storyboard de interacción en el entorno 3D</td><td>20</td></tr> <tr> <td colspan="3">Fase 2: Desarrollo Visual y Técnico</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Modelar y animar el avatar 3D del asistente</td><td>20</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Diseñar el entorno 3D o escenario donde interactúa el asistente</td><td>20</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Programar la interfaz de usuario para interacción (voz, texto, clics)</td><td>30</td></tr> <tr> <td colspan="3">Fase 3: Integración de Inteligencia Artificial</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Integrar un motor de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)</td><td>30</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Conectar el asistente a servicios de voz:</td><td>30</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Implementar lógica de respuesta contextual y navegación guiada</td><td>20</td></tr> <tr> <td colspan="3">Fase 4: Evaluación y Mejora</td></tr> </table>			No.	Actividades específicas	Horas	Fase 1: Planificación y Diseño			1	Realizar el estado del arte y uso de una metodología de desarrollo	10	2	Definir el propósito y funciones del asistente virtual 3D	20	3	Diseñar la personalidad, rol y estilo de comunicación del asistente	10	4	Crear los bocetos o storyboard de interacción en el entorno 3D	20	Fase 2: Desarrollo Visual y Técnico			5	Modelar y animar el avatar 3D del asistente	20	6	Diseñar el entorno 3D o escenario donde interactúa el asistente	20	7	Programar la interfaz de usuario para interacción (voz, texto, clics)	30	Fase 3: Integración de Inteligencia Artificial			8	Integrar un motor de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	30	9	Conectar el asistente a servicios de voz:	30	10	Implementar lógica de respuesta contextual y navegación guiada	20	Fase 4: Evaluación y Mejora		
No.	Actividades específicas	Horas																																													
Fase 1: Planificación y Diseño																																															
1	Realizar el estado del arte y uso de una metodología de desarrollo	10																																													
2	Definir el propósito y funciones del asistente virtual 3D	20																																													
3	Diseñar la personalidad, rol y estilo de comunicación del asistente	10																																													
4	Crear los bocetos o storyboard de interacción en el entorno 3D	20																																													
Fase 2: Desarrollo Visual y Técnico																																															
5	Modelar y animar el avatar 3D del asistente	20																																													
6	Diseñar el entorno 3D o escenario donde interactúa el asistente	20																																													
7	Programar la interfaz de usuario para interacción (voz, texto, clics)	30																																													
Fase 3: Integración de Inteligencia Artificial																																															
8	Integrar un motor de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	30																																													
9	Conectar el asistente a servicios de voz:	30																																													
10	Implementar lógica de respuesta contextual y navegación guiada	20																																													
Fase 4: Evaluación y Mejora																																															

11	Realizar pruebas funcionales y de interacción con usuarios	10
12	Documentar el proyecto y generar un manual de uso	20
	Total	240

Producto(s) esperado(s)

Un prototipo funcional de asistente virtual que sea capaz de comunicarse con los usuarios

Nombre de estudiante propuesto

•

Estudiante B:

Componente

Diseño e implementación de un asistente virtual para brindar información para la carrera

Actividades y horas asignadas

No.	Actividades específicas	Horas
	Fase 1: Planificación y Diseño	
1	Realizar el estado el arte y uso de una metodología de desarrollo	10
2	Definir el propósito y funciones del asistente virtual 3D	20
3	Diseñar la personalidad, rol y estilo de comunicación del asistente	10
4	Crear los bocetos o storyboard de interacción en el entorno 3D	20
	Fase 2: Desarrollo Visual y Técnico	
5	Modelar y animar el avatar 3D del asistente	20
6	Diseñar el entorno 3D o escenario donde interactúa el asistente	20
7	Programar la interfaz de usuario para interacción (voz, texto, clics)	30
	Fase 3: Integración de Inteligencia Artificial	
8	Integrar un motor de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	30
9	Conectar el asistente a servicios de voz:	30
10	Implementar lógica de respuesta contextual y navegación guiada	20
	Fase 4: Evaluación y Mejora	
11	Realizar pruebas funcionales y de interacción con usuarios	10
12	Documentar el proyecto y generar un manual de uso	20
	Total	240

Producto(s) esperado(s)

Un prototipo funcional de asistente virtual que sea capaz de comunicarse con los usuarios

Nombre de estudiante propuesto

•

Estudiante C:

Componente

Diseño e implementación de un asistente virtual para brindar información de un Congreso / Jornadas Científicas

Actividades y horas asignadas

No.	Actividades específicas	Horas
	Fase 1: Planificación y Diseño	
1	Realizar el estado el arte y uso de una metodología de desarrollo	10
2	Definir el propósito y funciones del asistente virtual 3D	20
3	Diseñar la personalidad, rol y estilo de comunicación del asistente	10
4	Crear los bocetos o storyboard de interacción en el entorno 3D	20
	Fase 2: Desarrollo Visual y Técnico	
5	Modelar y animar el avatar 3D del asistente	20
6	Diseñar el entorno 3D o escenario donde interactúa el asistente	20

7	Programar la interfaz de usuario para interacción (voz, texto, clics)	30
Fase 3: Integración de Inteligencia Artificial		
8	Integrar un motor de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	30
9	Conectar el asistente a servicios de voz:	30
10	Implementar lógica de respuesta contextual y navegación guiada	20
Fase 4: Evaluación y Mejora		
11	Realizar pruebas funcionales y de interacción con usuarios	10
12	Documentar el proyecto y generar un manual de uso	20
Total		240

Producto(s) esperado(s)

Un prototipo funcional de asistente virtual que sea capaz de comunicarse con los usuarios

Nombre de estudiante propuesto

•

Estudiante D:

Componente

Diseño e implementación de un asistente virtual para brindar información de los servicios bienestar estudiantil.

Actividades y horas asignadas

No.	Actividades específicas	Horas
Fase 1: Planificación y Diseño		
1	Realizar el estado el arte y uso de una metodología de desarrollo	10
2	Definir el propósito y funciones del asistente virtual 3D	20
3	Diseñar la personalidad, rol y estilo de comunicación del asistente	10
4	Crear los bocetos o storyboard de interacción en el entorno 3D	20
Fase 2: Desarrollo Visual y Técnico		
5	Modelar y animar el avatar 3D del asistente	20
6	Diseñar el entorno 3D o escenario donde interactúa el asistente	20
7	Programar la interfaz de usuario para interacción (voz, texto, clics)	30
Fase 3: Integración de Inteligencia Artificial		
8	Integrar un motor de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	30
9	Conectar el asistente a servicios de voz:	30
10	Implementar lógica de respuesta contextual y navegación guiada	20
Fase 4: Evaluación y Mejora		
11	Realizar pruebas funcionales y de interacción con usuarios	10
12	Documentar el proyecto y generar un manual de uso	20
Total		240

Producto(s) esperado(s)

Un prototipo funcional de asistente virtual que sea capaz de comunicarse con los usuarios

Nombre de estudiante propuesto

•

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE MENOS DE 2 O MÁS DE 5 ESTUDIANTES (Opcional)

Autorizado por:

Fecha:

RECOMENDACIONES Y APROBACIONES

Presentado por:

Mauricio Renán Loachamín Valencia

Estudiantes propuestos:	* Cristian Daniel Díaz Eras * Sebastián Gustavo Fiallos Granda * Stiven Alfredo Guapucal Villamarin * José Manolo Montesdeoca Cuenca
Resolución de la CPGIC:	
Presidente de la CPGIC:	
Fecha de aprobación:	

Referencias

- Díaz E. (2023). Cost-Benefit Analysis of 3D Virtual Assistants in Healthcare. *Health Informatics Journal*, 29(1), 45-60.
- García M., F. R. (2021). Virtual Assistants in Education: A 3D Approach. *Journal of Educational Technology*, 45(3), 112-130.
- Lopez J. (2022). Enhancing User Engagement Through 3D Avatars. *International Conference on Human-Computer Interaction*. Springer.
- Smith A., & P. (2022). AI-Driven 3D Assistants: Future of Customer Service. *IEEE Transactions on Artificial Intelligence*, 3(2), 89-104.
- Tan L. (2023). Emotional Interaction with 3D Virtual Assistants. *Computers in Human Behavior*, 139, 107-120.